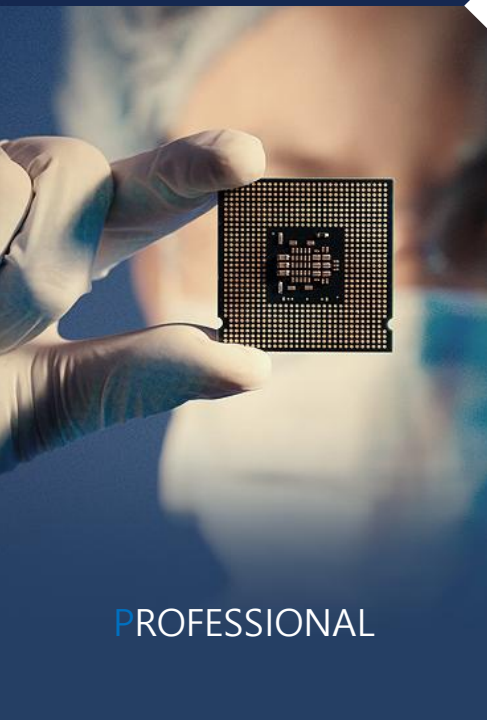




EX-SDI™



SURVEILLANCE



PROFESSIONAL



CONSUMER

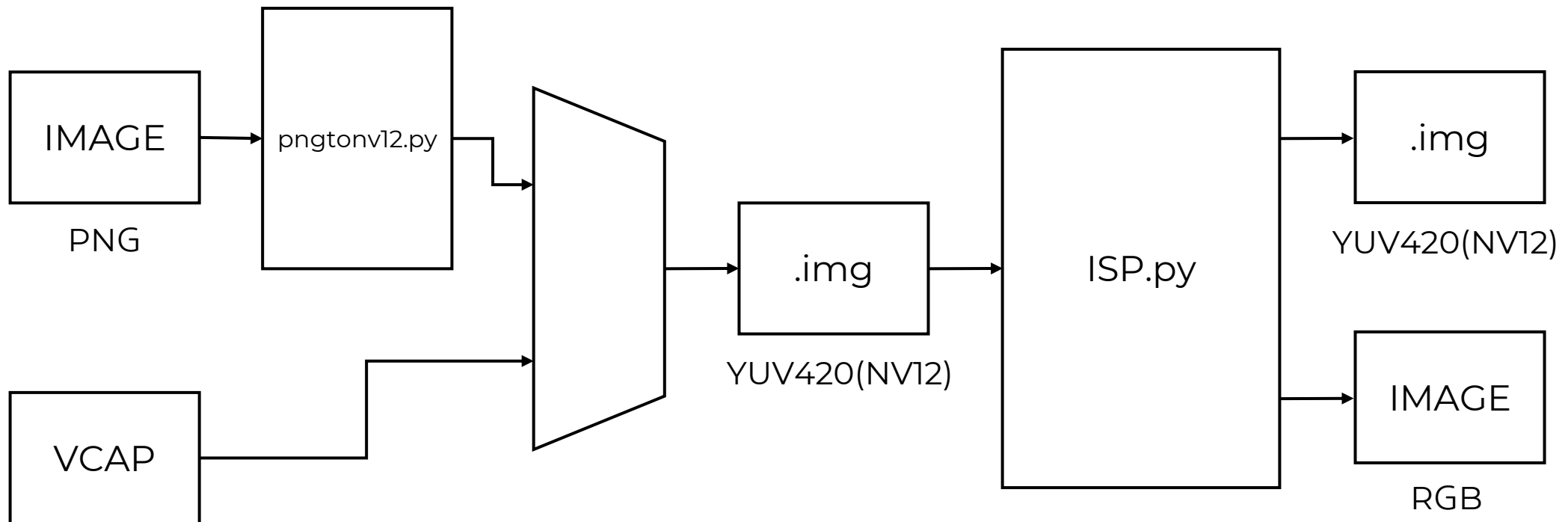
OJT ISP Part

2025.01.16

서윤철

- 실습 주제
- 실습 내용
- 결론
- 고찰

- Python
- EN683



후보 4: 논문기반 New ISP Algorithm #2: Multi-band Decomposition & 대역별 Weight 적용 (Adaptive Gain) 영상처리

Band	기대 효과	특징
B1 (Low)	암부 밝기 향상, DR 확장	Shadow lifting
B2 (Mid-Low)	배경 대비 완화, 색 번짐 방지	Local contrast balance
B3 (Mid-High)	물체 경계 선명도 향상	Perceptual contrast
B4 (High)	세부 텍스처 강조	Detail sharpening

*MediaTek의 pseudo-DR 효과 / Multi-band Fusion

실습 목표

1. Multi-Band Decomposition & 대역별 Weight 적용(Adaptive Gain) 영상처리
 2. MediaTek의 Pseudo-DR 효과 구현하기
- + 다양한 방식 적용

논문

1. F. Durand and J. Dorsey, "Fast Bilateral Filtering for the Display of High-Dynamic-Range Images," SIGGRAPH, 2002.
2. S. Paris et al., "Local Laplacian Filters: Edge-aware Image Processing with a Laplacian Pyramid," SIGGRAPH, 2011.
3. Z. Farbman et al., "Edge-preserving decompositions for multi-scale tone and detail manipulation," SIGGRAPH, 2008.
4. K. He et al., "Guided Image Filtering," IEEE TPAMI, 2013.
5. T. Mertens et al., "Exposure Fusion," SIGGRAPH Asia, 2007.

목적

1. Multi-Band Decomposition & 대역별 Weight 적용(Adaptive Gain)

- 대역별로 역할을 세분화해서 각 대역을 제어하기 위함.
- 대역 분해의 부작용을 억제해서 안정적인 화질 개선을 달성하기 위함.

엣지 주변 과도한 증폭, flat 영역 노이즈 증폭

대역을 분해하지 않고 처리한다면?

(1) 엣지 강조 -> 고주파 성분(노이즈) 증가
노이즈 제거 -> 디테일, 엣지 감소

(2) 톤 조정 -> 엣지 변화

2. MediaTek의 Pseudo-DR 효과

단일 프레임만으로 암부는 밝히고 명부는 보호하는 동시에 디테일은 유지해서, 결과적으로 DR이 확장된 것처럼 보이게 하는 ISP 처리

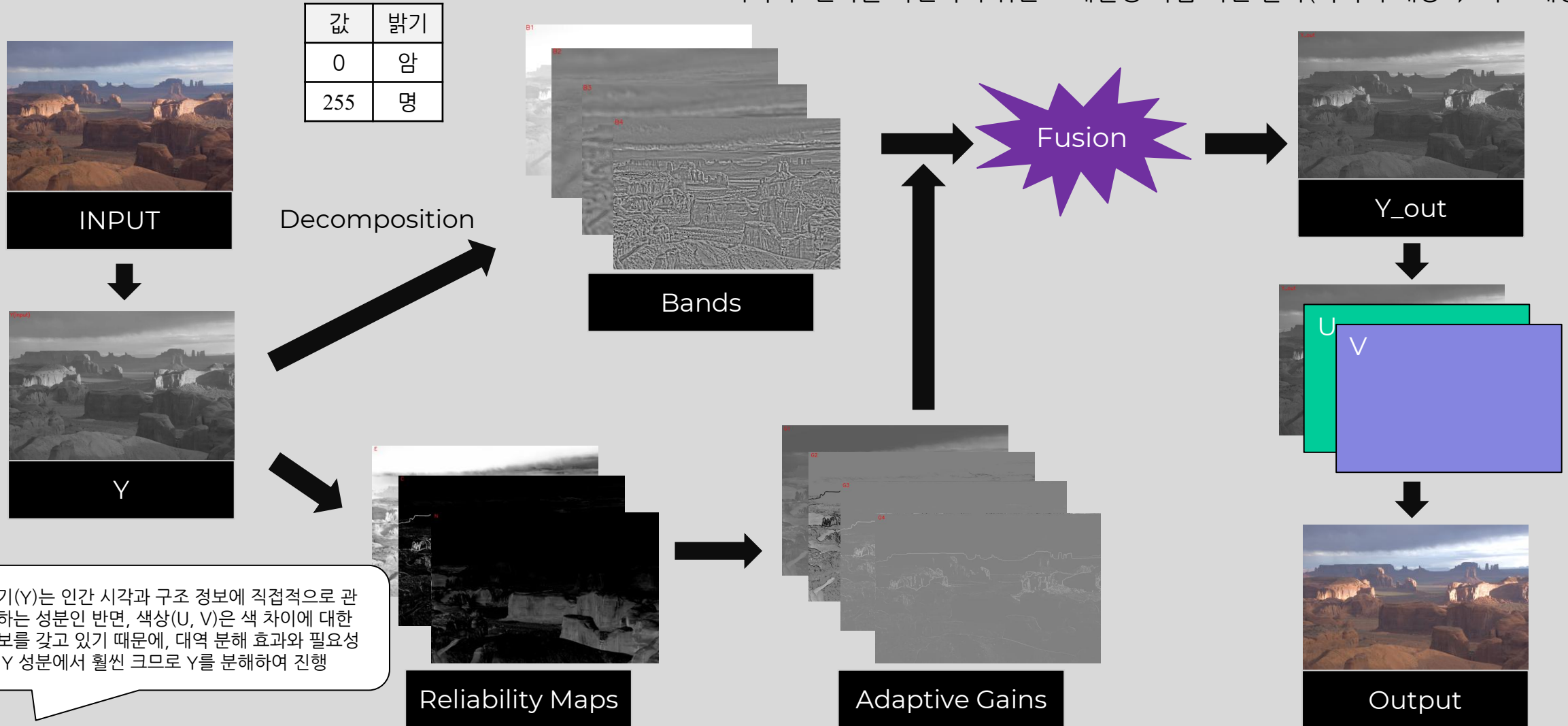
- Tone Lifting(Shadow lift)
- Edge Preserving

왜 엣지를 보존하는 게 중요한가? (Worst Case)

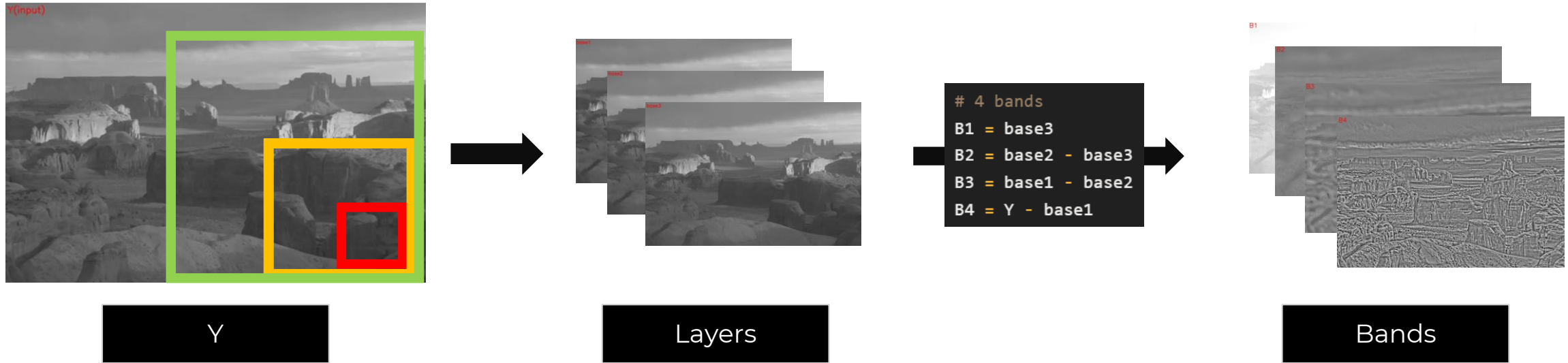
이미지(단일 프레임)를 영상으로 출력했을 때, 엣지 보존이 잘 처리되지 않은 영상은 움직이는 것처럼 보이거나 엣지 영역이 번진 것 같은 결과(Halo)를 초래할 수 있다.

평가 기준: “톤이 바뀌어도 엣지가 망가지지 않아야 한다.”

시각화: 변화를 확인하기 위한 스케일링 작업 거친 결과(각각의 대상 -> 비교 대상x)



Multi-Band Decomposition



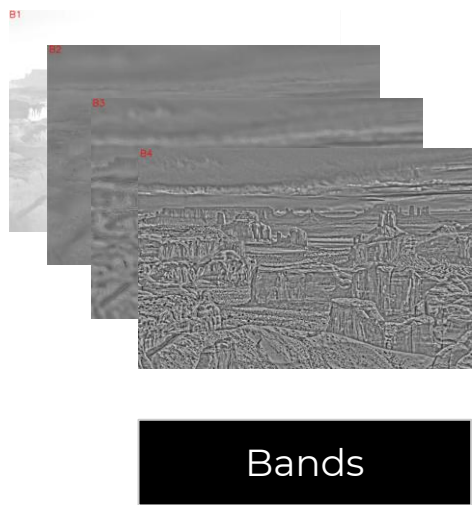
Guided-Image-Filtering

처리 방식: 엣지를 검출해서 보호하는 것이 아니라, 구조를 따라가면서 보존.

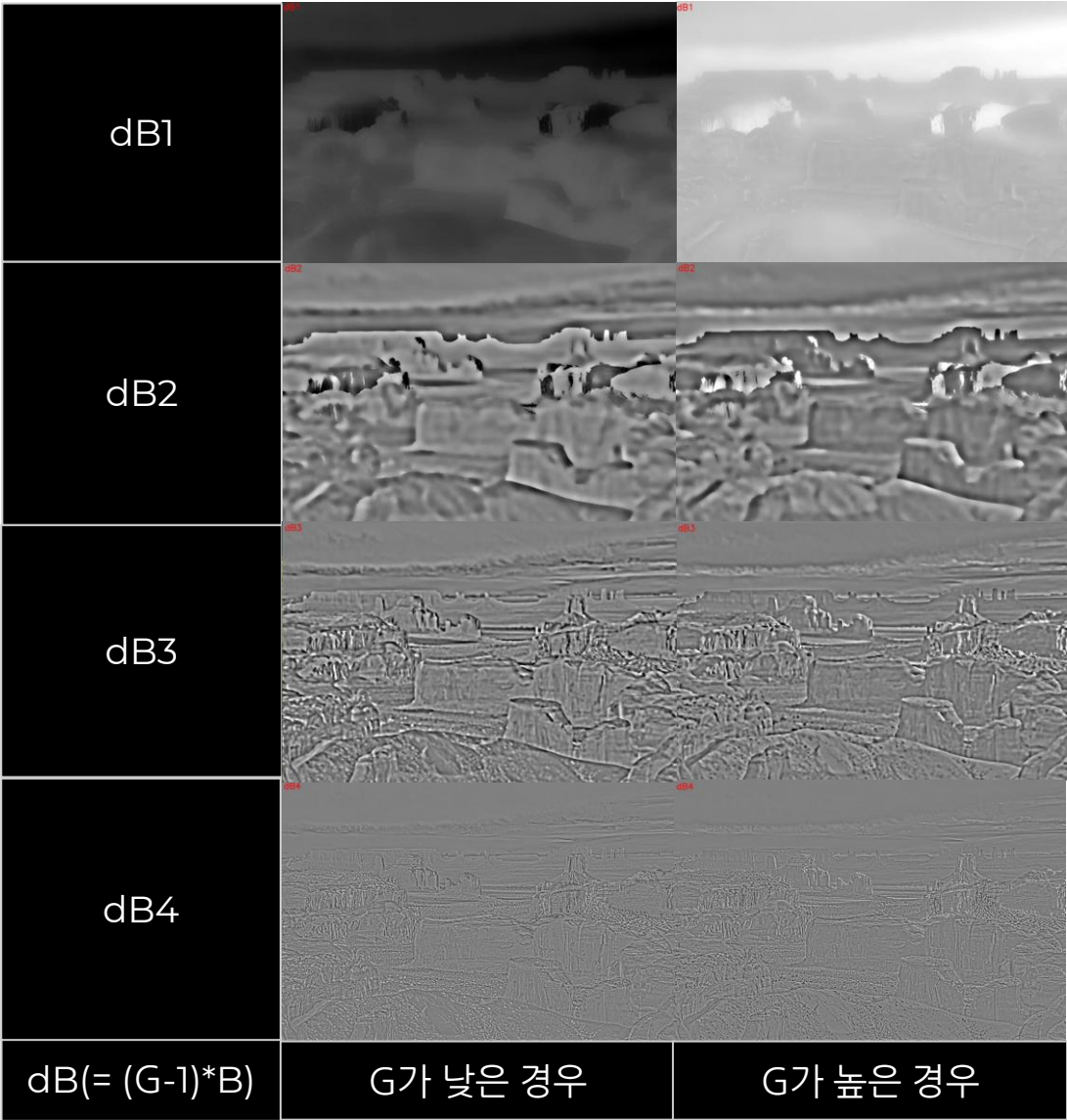
선택 이유: pseudo-DR 구현을 위해 들어가는 처리(암부 밝히기, 선명도 향상 etc)에 의해 엣지나 구조가 변형되는 것을 방지해줄 수 있는 방법이라 판단.

Band	대역	역할
B1	Low	톤
B2	Mid-Low	로컬 대비
B3	Mid-High	엣지
B4	High	질감 / 노이즈

Multi-Band Decomposition Test



Band	대역	역할
B1	Low	톤
B2	Mid-Low	로컬 대비
B3	Mid-High	엣지
B4	High	질감 / 노이즈



$dB < 0$	어두운 색
$dB = 0$	회색
$dB > 0$	밝은 색



Adaptive Gain

$$E(x) = \exp\left(-\frac{(Y(x) - 0.5)^2}{2\sigma_E^2}\right)$$

$$C(x) = \left[clip\left(\frac{clip\left(\frac{\|\nabla Y(x)\|}{s}, 0, 1\right) - f}{1 - f}, 0, 1\right)\right]^v$$

$$N(x) = clip\left(\frac{y_{\{thr\}} - Y(x)}{y_{\{thr\}}}, 0, 1\right)$$



Reliability Map	의미	역할
E	Exposure / Luminance	톤 보정이 필요함을 표시해주는 맵
C	Contrast / Structure	구조 / 경계 가능성을 표시해주는 맵
N	Noise risk	Noise가 생길 가능성을 표시해주는 맵

Adaptive Gain

```
# --- gains (pseudo-DR, adaptive)
G1 = np.exp(k1 * (0.5 - E))

k2L = 0.80
k2H = 0.15

G2L = 1.0 + k2L * N * (0.3 + 0.7*(1.0 - E))
G2H = 1.0 - k2H * C
G2 = G2L * G2H

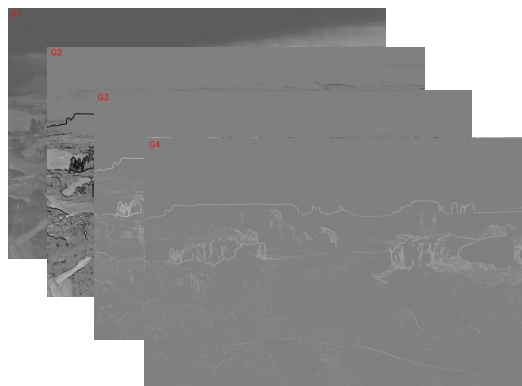
G3 = 1.0 + k3 * C * (0.5 + 0.5*E)
G4 = 1.0 + k4 * C * (0.5 + 0.5*E) * (1.0 - 0.5*N)
```



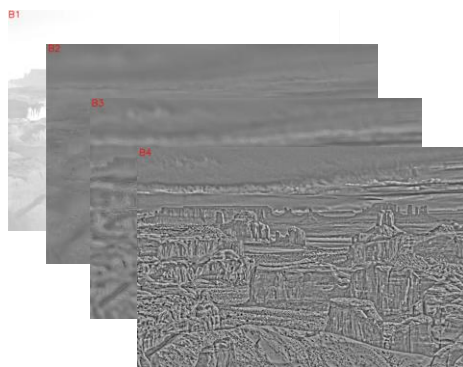
Fusion

단계별 변화를 확인하기 비교적 용이함.

Linear Weighted Sum



G



B



$$Y_{out} = G1 \cdot B1 + G2 \cdot B2 + G3 \cdot B3 + G4 \cdot B4$$

Before / After

Toggle(Input, Output)

평가 기준

Tone Lifting(Shadow lift)
Edge Preserving



Before / After

Diff x8: $(Y_{out} - Y_{in}) * 8$

평가 기준

Tone Lifting(Shadow lift)
Edge Preserving



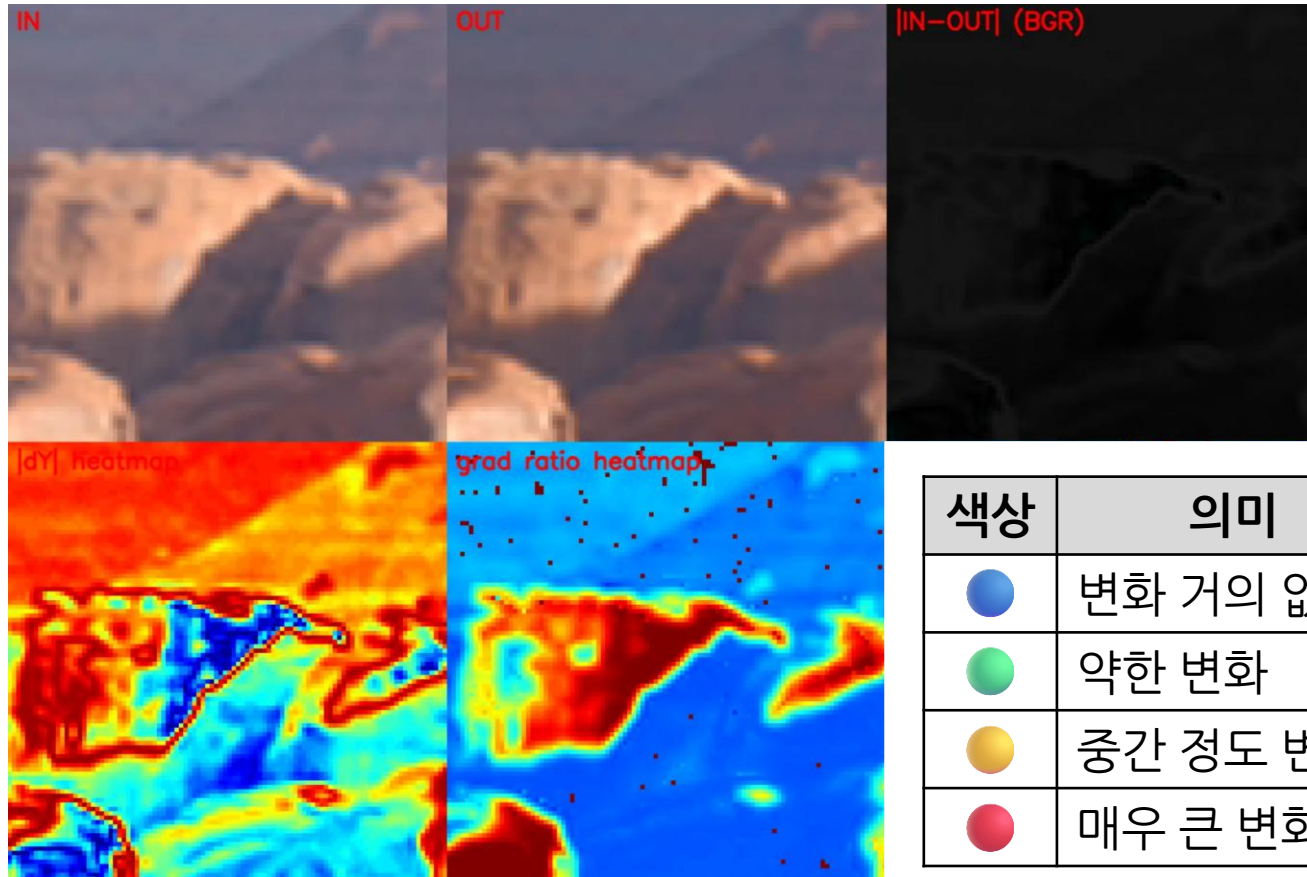
Before / After

평가 기준

Edge Preserving

“Input과 Output 사이에 엣지가 가장 많이 달라진 부분을 확대한 상황”

C, (Y_{out} / Y_{in})를 가지고 판단

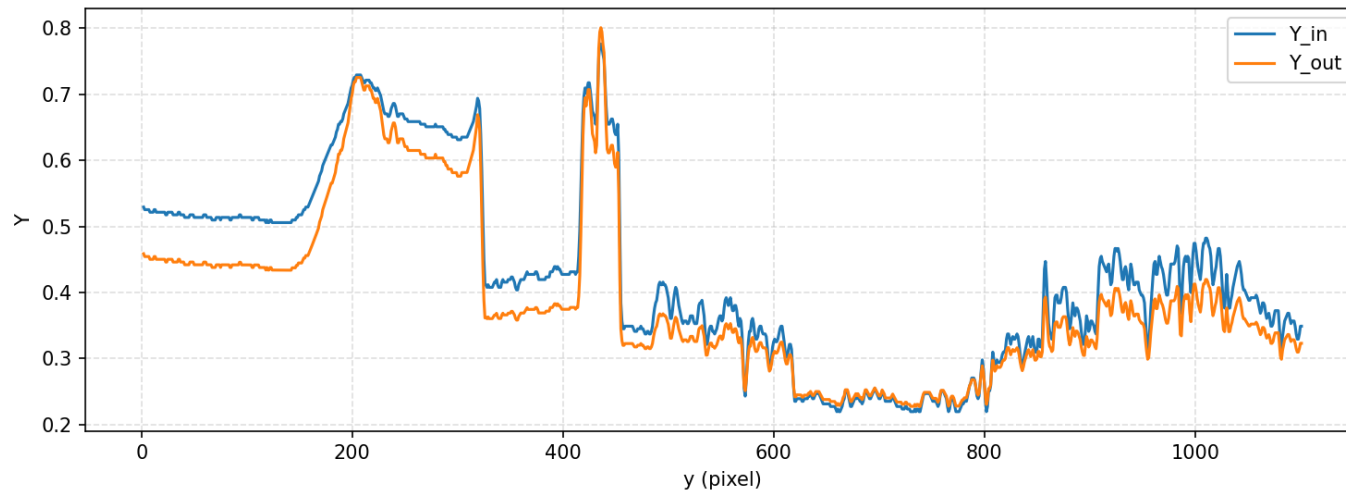
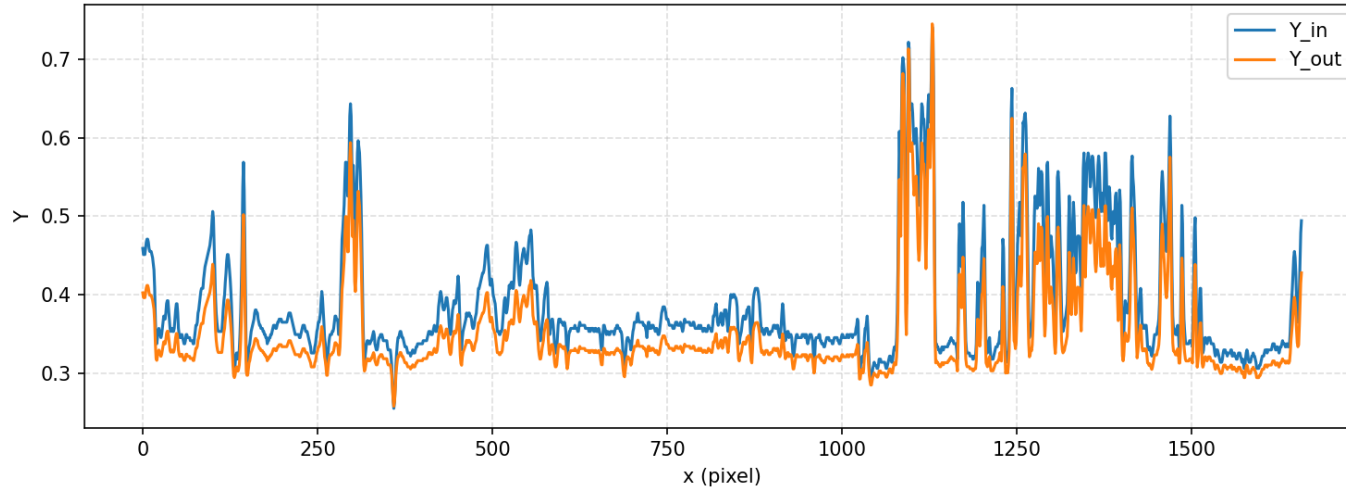


톤 변화 거의 없다.

색상	의미
●	변화 거의 없음
●	약한 변화
●	중간 정도 변화
●	매우 큰 변화

명암/톤(B1) 이외의 구조(엣지)에서 변화가 생겼음을 히트맵을 통해 확인.

Before / After (1D line profile)



평가 기준

Tone Lifting(Shadow lift)
Edge Preserving

저조도 영역(Y: 0.2~0.3)에서 Y값 약간 상승
→ Tone Lifting(Shadow lift)

엣지 주변의 대비는 증가하였지만, 구조 왜곡x
→ Edge-aware contrast amplification
→ Edge Preserving

전체적으로 기울기가 역전되거나 형태가 변화x

=> pseudo-DR의 효과가 잘 구현된 것을 확인

다양한 방식 적용

Multi-Band Decomposition

특징: 주변 픽셀들을 평균내지만, 가까운 픽셀일수록, 값이 비슷한 픽셀일수록 결과에 더 큰 영향을 준다.

평가 기준

Edge Preserving

Guided-Image Filtering(좌) -> Bilateral Filter(우)

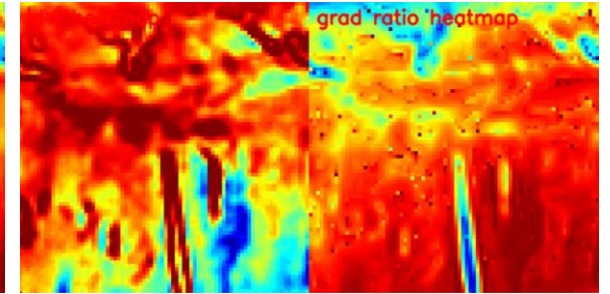
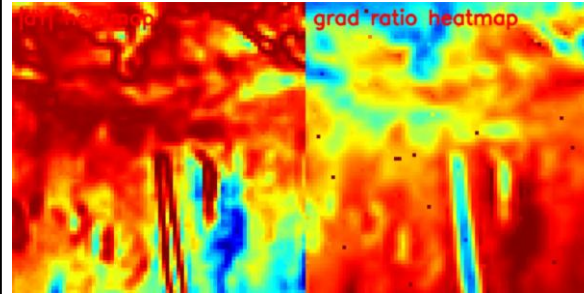
$$B(p) = \frac{1}{W_p} \sum_{q \in \Omega} \exp\left(-\frac{\|p - q\|^2}{2\sigma_s^2}\right) \exp\left(-\frac{\|I(p) - I(q)\|^2}{2\sigma_r^2}\right) I(q)$$

+ 나머지 단계 동일

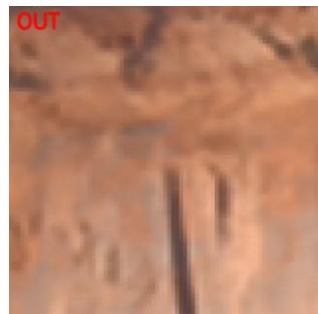
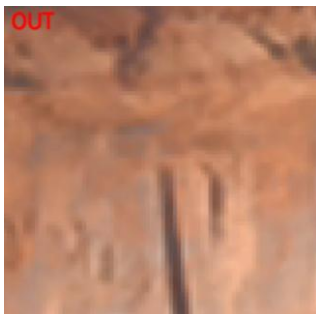
diff x8((Yout - Yin) * 8)



Heatmap 비교



Bilateral 기준, Edge Preserving이 가장 크게 무너진 지점 확대



결론

Line profile, Heatmap, diff 등 다양한 방식으로 두 분해 방식의 성능을 비교했을 때, Guided-Image Filtering 방식이 안정적이라는 사실을 확인

다양한 방식 적용

Multi-Band Fusion + 나머지 단계 동일

Linear Weighted Sum

Softmax

Robust Residual

```
def softmax_weights(gs, tau=2.0, eps=1e-8):
    # 안정화: exp overflow 방지용 max-subtract
    g_st = gs - np.max(gs)
    x = np.exp(g_st)
    x = x + eps
    ex = np.sum(x, axis=-1, keepdims=True)
    w = x / ex
    return w

# residual bands (guided/bilateral에 공통으로 걸 맞는 경우)
D2 = B2 - B1
D3 = B3 - B1
D4 = B4 - B1

# gain
R2 = 1 / (1 + np.abs(D2))
R3 = 1 / (1 + np.abs(D3))
R4 = 1 / (1 + np.abs(D4))

# robust clamp (Huber)
tau = 2.0, 3.0, 4.0 ...
dB3 = W4*dB4).astype(np.float32)
Y_robust = Y + np.clip(R2, -tau, tau) + np.clip(R3, -tau, tau) + np.clip(R4, -tau, tau)
```

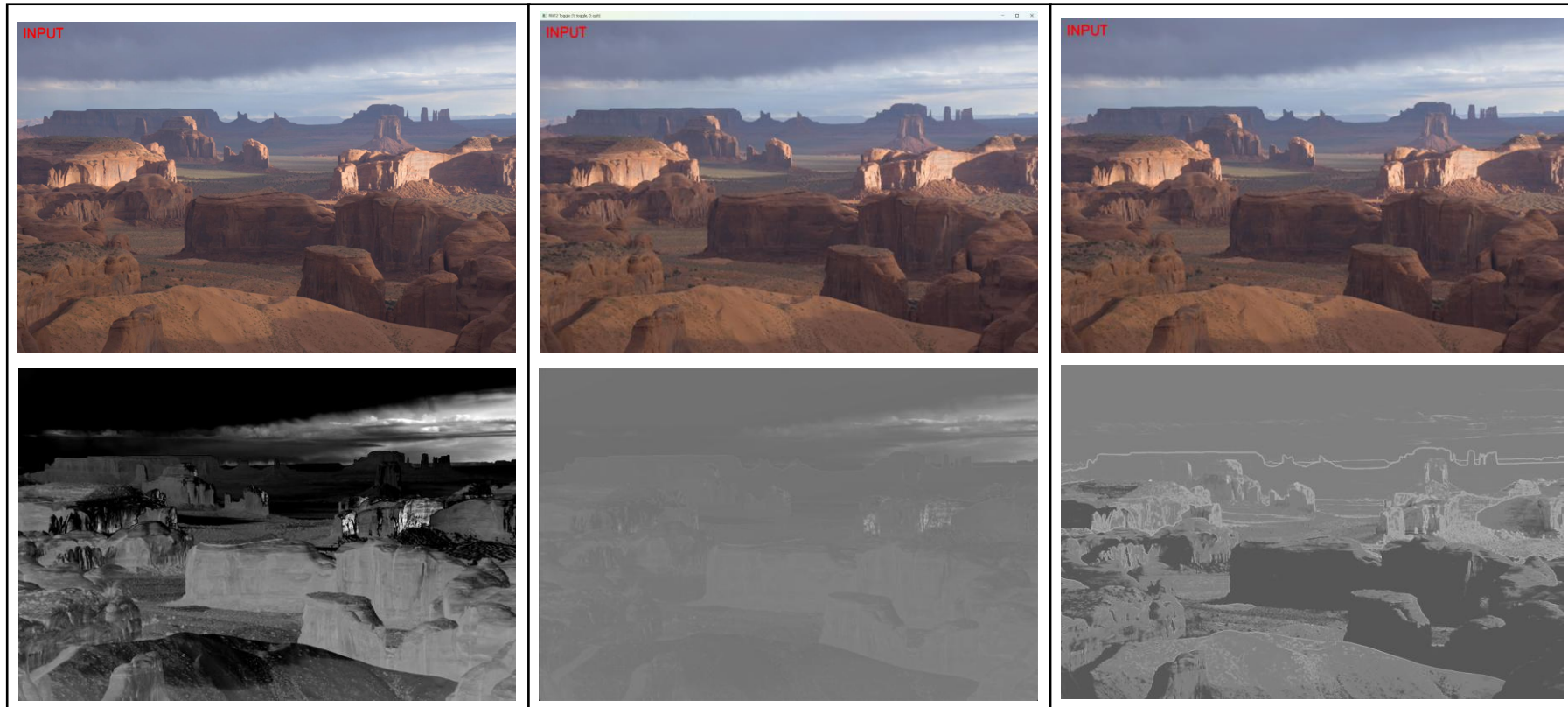
어느 대역을 더 믿을것인가?

각 대역을 안전하게 더하자!

Toggle
(Input, Output)

diff x8

$dY < 0$	어두운 색
$dY = 0$	회색
$dY > 0$	밝은 색



왜 Softmax보다 robust residual의 변화가 더 큰 것인가? (답변) 파라미터에 대한 튜닝 차이로 인해

실습 내용

싱글 프레임(YUV420, NV12)의 Y에 대한 데이터를 4개의 Band를 분해한 뒤, 대역별 Adaptive Gain을 적용시키고 다시 4개의 Band를 합(Fusion)치는 과정을 수행했고, 이 과정에서 MediaTek의 pseudo-DR 효과를 일부 구현하였다.

tone lift, edge-preserving

특징: 주변 픽셀들을 평균내지만, 가까운 픽셀일수록,
값이 비슷한 픽셀일수록 결과에 더 큰 영향을 준다.

다양한 방식 적용

1. Edge-preserving 측면에서 Guided-Image Filtering 방식이 Bilateral Filter 방식보다 더 안정적이다.
 - > Guided filter는 엣지(구조)를 유지한 상태에서 처리가 이루어지는 반면, bilateral filter는 픽셀 값 차이에 민감하여 작은 노이즈에도 영향을 받기 때문에, 출력에서 guided filter가 전반적으로 더 안정적임을 관찰.
2. 어떤 Fusion 방식을 적용하는가에 따라 출력 결과에도 영향을 미친다.
 - > 어떤 구조를 선택하는가에 따라 튜닝 방법 변화.
 - > 설계 구조도 중요하지만, 어떻게 튜닝하느냐가 출력 결과를 결정.

- 실습
 - 이번 주제에 대해 고민해보면서 ISP Part가 어떤 업무를 수행하는지 간접적으로 경험.
- 아쉬웠던 점
 - TEST IMAGE: EN683 VCAP IMAGE DUMP
테스트 이미지로 사용하기 어려움(환경적인 요인, 조건 미흡 etc)이 있어서 논문의 이미지로 실습을 진행.
 - 구조와 엣지 위주의 테스트를 진행하면서 상대적으로 노이즈와 텍스처의 변화에 대해 뚜렷한 관찰 못함.

- 도움 받은 사이트: www.chatgpt.com

후보 4: 논문기반 New ISP Algorithm #2: Multi-band Decomposition & 대역별 Weight 적용 (Adaptive Gain) 영상처리

Band	기대 효과	특징
B1 (Low)	암부 밝기 향상, DR 확장	Shadow lifting
B2 (Mid-Low)	배경 대비 완화, 색 번짐 방지	Local contrast balance
B3 (Mid-High)	물체 경계 선명도 향상	Perceptual contrast
B4 (High)	세부 텍스처 강조	Detail sharpening

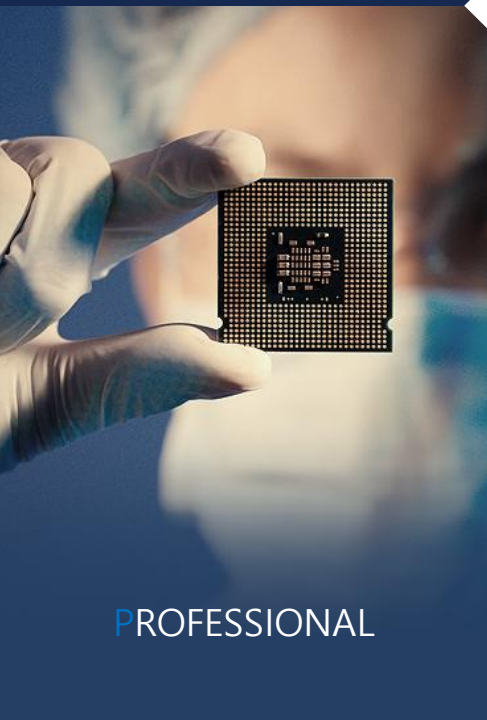
*MediaTek의 pseudo-DR 효과 / Multi-band Fusion



EX-SDI™



SURVEILLANCE



PROFESSIONAL



CONSUMER

Thank You!

The great eyes of the world!